

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA E GESTÃO DE CUIDADOS COM PLANTAS UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DEVELOPMENT OF A BOTANICAL IDENTIFICATION AND PLANT CARE MANAGEMENT SYSTEM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Samuel Henrique Carneiro Pereira¹, João Antônio Neves², Karen Valião de Abreu³, Arthur Pires da Costa⁴

¹Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, samuel.pereira8@aluno.cps.sp.gov.br

²Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, joao.neves2@aluno.cps.gov.br

³Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, karen.abreu@aluno.cps.sp.gov.br

⁴Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales, arthur.costa01@aluno.cps.sp.gov.br

Informação e Comunicação

Subárea: Banco de Dados, Engenharia e Desenvolvimento de Software

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento do ScanPlant, um sistema voltado para a identificação de espécies botânicas e o gerenciamento de cuidados diários de cultivo, projetado para atender entusiastas de jardinagem, estudantes e cultivadores domésticos. O objetivo principal do projeto é solucionar a perda recorrente de plantas decorrente da falta de conhecimento técnico sobre ciclos de rega, luminosidade, tipo de solo e manejo fitossanitário, além de alertar preventivamente sobre os riscos de intoxicação causados por espécies venenosas em ambientes residenciais. A solução foi arquitetada integrando uma API RESTful em C# (.NET 8) com banco de dados relacional PostgreSQL, uma aplicação web responsiva em React com TypeScript e um aplicativo móvel em React Native com Expo. A identificação das plantas é realizada por meio da API Plant.id com visão computacional, aliada a um assistente virtual conversacional baseado no modelo Google Gemini, com filtros de segurança e moderação de conteúdo. Além da modelagem UML e da avaliação com usuários, realizou-se uma demonstração funcional da versão web publicada, abrangendo autenticação, envio de imagem, retorno probabilístico, alertas de segurança, coleção pessoal e orientação conversacional. O ensaio confirmou a integração entre os módulos e evidenciou a necessidade de interpretar a identificação como apoio informativo, e não como laudo botânico definitivo.

Palavras-chave: identificação de plantas; inteligência artificial; visão computacional; desenvolvimento de software; gestão de cultivo.

ABSTRACT

This article presents the development of ScanPlant, a software system designed for plant species identification and daily care management, aimed at gardening enthusiasts, students, and home growers. The main goal of the project is to address the recurring loss of plant specimens caused by the lack of technical knowledge regarding watering cycles, sunlight requirements, soil type, and plant care, as well as providing preventive warnings about accidental poisoning from toxic plants in household environments. The solution was architected by integrating a C# (.NET 8) RESTful API with a PostgreSQL relational database, a responsive React Single Page Application with TypeScript, and a cross-platform mobile application in React Native and Expo. Plant identification is performed using the Plant.id computer vision API, combined with a conversational virtual assistant powered by Google Gemini, equipped with content moderation and botanical safety filters. In addition to UML modeling and user evaluation, a functional demonstration of the deployed web version covered authentication, image submission,

probabilistic results, safety warnings, personal collection management, and conversational guidance. The trial confirmed the integration among these modules and highlighted that the identification must be interpreted as decision support rather than a definitive botanical report.

Keywords: plant identification; artificial intelligence; computer vision; software development; plant care management.

1 INTRODUÇÃO

O cultivo de plantas ornamentais, hortaliças e espécies medicinais em residências e apartamentos cresceu significativamente nos últimos anos, impulsionado pela busca por bem-estar, conforto térmico e maior contato com a natureza nos centros urbanos (Hall; Knuth, 2019). No entanto, grande parte dos cultivadores iniciantes encontra dificuldades consideráveis para manter suas plantas saudáveis ao longo do tempo. A falta de conhecimento técnico sobre a quantidade adequada de rega, a exposição solar recomendada para cada espécie, o tipo de substrato e a identificação precoce de pragas frequentemente resulta na perda das plantas, gerando frustração e abandono da prática (Perez et al., 2021).

Paralelamente aos desafios de manejo, surge uma questão importante relacionada à segurança doméstica: a presença de espécies vegetais tóxicas cultivadas em locais de fácil acesso a crianças e animais de estimação. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX, 2022) indicam que acidentes por intoxicação com plantas venenosas ocorrem rotineiramente em residências brasileiras. Espécies bastante populares na decoração de interiores, como a comigo-ninguém-pode (*Dieffenbachia seguine*), a espada-de-são-jorge (*Sansevieria trifasciata*) e a costela-de-adão (*Monstera deliciosa*), contêm compostos como cristais de oxalato de cálcio que podem causar irritações orais severas, edema e problemas gastrointestinais quando mastigadas ou ingeridas (Botha; Penrith, 2008). Na maioria dos casos, os moradores desconhecem o potencial tóxico das plantas que possuem em seus lares.

Com a evolução recente das técnicas de inteligência artificial, especialmente na área de visão computacional com redes neurais convolucionais e modelos de linguagem generativa, tornou-se viável criar soluções computacionais capazes de reconhecer plantas instantaneamente por meio de fotografias tiradas pelo smartphone e fornecer orientações personalizadas em linguagem natural (LeCun; Bengio; Hinton, 2015; Russell; Norvig, 2022). Embora existam aplicativos no mercado internacional voltados para a identificação botânica, a maioria dessas ferramentas adota modelos agressivos de assinatura paga, possui suporte limitado a dúvidas interativas em português ou foca exclusivamente no viés taxonômico florestal, sem atender às rotinas práticas de cultivo e aos alertas de segurança doméstica.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do ScanPlant, um sistema web e móvel voltado para a identificação fotográfica de espécies botânicas, o gerenciamento de rotinas de rega e o suporte interativo ao cultivo por meio de inteligência artificial. O sistema busca se diferenciar no mercado ao oferecer uma plataforma gratuita e integrada, que alia visão computacional precisa, assistente conversacional inteligente com moderação de conteúdo para triagem de toxicidade e um ambiente de troca de experiências entre cultivadores.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A aplicação de recursos tecnológicos avançados na botânica tem transformado tarefas manuais de catalogação e diagnóstico vegetal em processos automatizados de alta precisão (Wäldchen; Mäder, 2018). As redes neurais convolucionais (CNNs) representam o estado

da arte na classificação de imagens biológicas, pois possuem camadas capazes de aprender automaticamente padrões visuais complexos, como contornos foliares, venações, pigmentações e texturas florais (Goodfellow; Bengio; Courville, 2016; Goëau et al., 2018). Plataformas modernas de classificação, a exemplo da API Plant.id (Plant.id, 2024), utilizam redes convolucionais treinadas em grandes bases de dados mundiais, retornando a probabilidade estatística de acerto, o nome científico, os nomes populares e as características taxonômicas da espécie fotografada.

De forma complementar à visão computacional, os Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs), como o Google Gemini (Google, 2024), viabilizam a criação de assistentes conversacionais interativos que esclarecem dúvidas sobre cuidados agrônômicos em linguagem natural (Russell; Norvig, 2022). Por meio do processamento de linguagem natural, o assistente pode receber perguntas sobre sintomas visuais, tipos de adubação e frequência de rega, devolvendo respostas contextualizadas. Para assegurar a integridade das orientações e mitigar alucinações, o sistema necessita de uma camada intermediária de moderação e segurança de conteúdo, capaz de filtrar mensagens fora do escopo botânico e alertar prontamente em situações de ingestão acidental de espécies perigosas.

No âmbito da engenharia de software, a arquitetura baseada em serviços RESTful consolida-se como padrão para a integração desacoplada entre servidores e clientes multiplataforma (Sommerville, 2011). O framework ASP.NET Core 8 em linguagem C# (Microsoft, 2024a) disponibiliza uma infraestrutura de alto desempenho com injeção de dependências nativa e controle transacional por meio do Entity Framework Core, enquanto o banco de dados PostgreSQL (Postgresql, 2024) garante a persistência segura, escalável e compatível com consultas relacionais e dados geoespaciais. No desenvolvimento das interfaces com os usuários, a biblioteca React (React, 2024) com TypeScript e Tailwind CSS viabiliza a criação de aplicações web de página única (SPA) ágeis e responsivas, e o React Native com Expo permite o reaproveitamento de lógica para dispositivos móveis Android e iOS.

No que tange à segurança da informação, a proteção das aplicações web fundamenta-se nos princípios de autenticação sem estado utilizando tokens JWT assinados via HMAC-SHA256 (Stallings, 2017). A implementação de práticas recomendadas pelo guia OWASP Top 10 (OWASP, 2021), tais como o armazenamento de senhas com funções de derivação criptográfica (PBKDF2/Identity), o controle de taxa de requisições (*rate limiting*) para prevenção de ataques de negação de serviço e o isolamento de chaves secretas de APIs no lado do servidor, assegura a proteção dos dados dos usuários e a resiliência operacional da plataforma.

A investigação das soluções disponíveis no mercado permitiu identificar as características e lacunas dos principais softwares do segmento botânico. Neste estudo foram analisados quatro sistemas de destaque: *PictureThis* (PictureThis, 2024), *PlantNet* (PlantNet, 2024), *Flora Incognita* (Flora Incognita, 2024) e *Planta* (Planta, 2024). A comparação considerou não apenas a capacidade de reconhecimento de espécies, mas também a gratuidade do acesso, o apoio ao manejo cotidiano, os recursos comunitários e os mecanismos de proteção dos dados do usuário.

O *PictureThis* (PictureThis, 2024) destaca-se pela alta acurácia na identificação botânica e diagnóstico de fitopatologias a partir de imagens foliares. Na Figura 1 visualiza-se a interface de reconhecimento do sistema, onde o aplicativo analisa a fotografia e exibe os dados taxonômicos da planta identificada. Apesar de sua qualidade técnica, o aplicativo adota um modelo comercial restritivo com anúncios constantes e bloqueio de funções básicas por meio de planos de assinatura pagos, além de não contar com um assistente conversacional inteligente e flexível em português.



Figura 1: PictureThis: Operação de identificação botânica e diagnóstico de cuidados
 Fonte: Elaborada pelos autores com base em PictureThis (2024).

O *PlantNet* (PlantNet, 2024) constitui um projeto de ciência cidadã amplamente utilizado por botânicos e pesquisadores para inventário da flora selvagem. Na Figura 2 observa-se a tela operacional do aplicativo, que possibilita ao usuário selecionar o órgão vegetal correspondente (folha, flor, fruto, casca) para refinar a busca no banco de dados. Contudo, a plataforma possui foco estritamente acadêmico e taxonômico, não oferecendo ferramentas de controle de rega doméstica, assistente virtual para dúvidas cotidianas nem rede social com controles individuais de privacidade.



Figura 2: PlantNet: Visão Operacional de identificação taxonômica por órgão vegetal
 Fonte: Elaborada pelos autores com base em PlantNet (2024).

O *Flora Incognita* (Flora Incognita, 2024) apresenta excelente base taxonômica para a flora europeia com fins ecológicos, mas carece de funcionalidades práticas para cultivadores domésticos, como calendários de manutenção e recomendações adaptadas à rotina do usuário.

Por outro lado, o aplicativo *Planta* (Planta, 2024) oferece uma estrutura bem elaborada para o agendamento de lembretes e planos de rega, mas restringe a identificação automática por fotos ao plano por assinatura e não possui inteligência conversacional generativa. Essas limitações evidenciam a oportunidade de reunir identificação, acompanhamento e orientação em uma experiência única e acessível.

A análise comparativa entre esses aplicativos e o ScanPlant está consolidada no Quadro 1. Enquanto os sistemas comerciais existentes fragmentam as funcionalidades entre identificação paga, bancos taxonômicos sem suporte a cultivo ou agendas de rega sem inteligência artificial, a proposta do ScanPlant integra o reconhecimento fotográfico por CNNs, o assistente conversacional com IA generativa, a triagem de segurança toxicológica e o catálogo comunitário em uma solução única, acessível e sem custos aos usuários.

Quadro 1: Comparação das funcionalidades presentes nos sistemas de mercado e no ScanPlant

Funcionalidade Avaliada	Picture This	PlantNet	Flora Incognita	Planta	Scan Plant
Identificação Fotográfica por IA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Acesso Gratuito sem Assinatura	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Assistente com IA Generativa	Parcial	Não	Não	Não	Sim
Alertas de Toxicidade Doméstica	Limitada	Não	Não	Não	Sim
Lembretes de Rega e Cuidados	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Comunidade e Chat entre Usuários	Não	Não	Não	Não	Sim
Controle de Privacidade de Local	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Proxy Seguro para Chaves de API	Proprietário	Padrão	Padrão	Proprietário	Sim

Fonte: Elaborada pelos autores.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho classifica-se como aplicada e de desenvolvimento tecnológico, compreendendo o planejamento, a modelagem orientada a objetos e a construção de um software completo para identificação botânica e gestão de cultivo doméstico (Prodanov; Freitas, 2013). O desenvolvimento seguiu as etapas consagradas de engenharia de software sistematizadas por Pressman (2015), iniciando pelo levantamento e especificação dos requisitos, passando pela modelagem arquitetural e estrutural com notação UML, codificação dos serviços de retaguarda e interfaces clientes, até a integração dos módulos de inteligência artificial e mecanismos de segurança da informação.

Para a organização e o acompanhamento das atividades da equipe, adotou-se o framework ágil Scrum (Sutherland; Sutherland, 2019). O cronograma de trabalho foi estruturado em iterações quinzenais (*sprints*), nas quais foram concebidos, implementados e validados os módulos funcionais prioritários: autenticação e controle de perfis de usuário, serviço de identificação por imagem via proxy seguro, assistente botânico generativo com triagem de conteúdo, catálogo pessoal com agendamento de regas, galeria pública da comunidade e troca de mensagens diretas. A gestão visual do fluxo de tarefas foi realizada com quadros Kanban virtuais e repositório Git com controle de versões distribuído.

Os requisitos do sistema foram estabelecidos com base nas demandas práticas observadas no cultivo e na manutenção vegetal em ambientes residenciais e urbanos. No que se refere às funcionalidades essenciais, o software disponibiliza a identificação taxonômica de espécies por meio de fotos capturadas na câmera ou enviadas da galeria, integrando um assistente virtual

conversacional especializado em esclarecer dúvidas técnicas sobre irrigação, luminosidade e correção de substrato. Adicionalmente, implementou-se a verificação automatizada de toxicidade com emissão de alertas preventivos, o catálogo personalizado de espécimes com agendamento de regas periódicas, um ambiente colaborativo para publicação de registros botânicos e diálogo entre membros da comunidade, bem como um painel administrativo voltado à auditoria de moderação e ao controle de chaves de acesso a provedores externos de inteligência artificial. Quanto aos atributos de qualidade e arquitetura, priorizou-se o controle de acesso e autenticação sem estado amparado em tokens JWT, o isolamento estrito e a rotação dinâmica de segredos de API na camada servidora para mitigação de vazamentos de credenciais, além de uma taxa reduzida de latência com interface gráfica responsiva e adaptável a múltiplos dispositivos.

Para a representação da análise orientada a objetos e especificação da arquitetura do software, utilizou-se a Linguagem Unificada de Modelagem (UML), empregando o software Astah UML para a elaboração formal dos diagramas estruturais e comportamentais do sistema (Larman, 2007; Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Essa modelagem favoreceu a verificação das responsabilidades de cada componente antes da implementação e manteve alinhados os requisitos, as regras de negócio e os fluxos executados pela aplicação.

Na Figura 3 apresenta-se o Diagrama de Classes do ScanPlant desenvolvido no Astah UML. O diagrama detalha as classes do domínio da aplicação, seus atributos tipados, operações essenciais e multiplicidades relacionais. A classe central `Usuario` gerencia credenciais, preferências, nível de experiência e papel de acesso, relacionando-se com a classe `Planta` (1 para 0..*) para manutenção das coleções botânicas particulares, com a classe `Chat` e `ParticipanteChat` (1 para 0..*) para viabilizar as conversas comunitárias, e com as classes `EventoModeracao` e `EventoAuditoriaAdmin` (1 para 0..*) para garantir a conformidade de segurança e rastreabilidade administrativa. A classe `Planta` encapsula os atributos taxonômicos, coordenadas geográficas, parâmetros de rega e sinalizadores de privacidade (`naComunidade`, `localizacaoPublica`). Os laudos diagnósticos de saúde vegetal são modelados pela classe `DiagnosticoBotanico`, associando a espécie analisada ao índice de confiança estatística e às recomendações agronômicas. Por sua vez, a classe `CredencialApi` administra a rotação, ativação e registro de falhas das chaves consumidas pelos provedores externos de inteligência artificial.

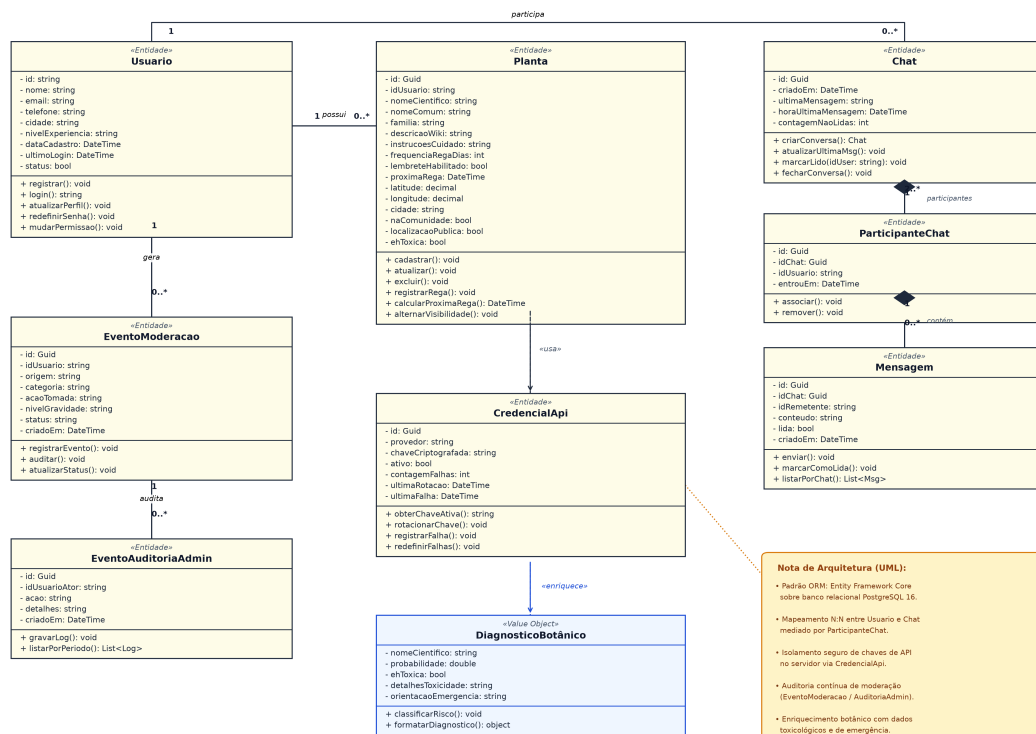


Figura 3: Diagrama de Classes elaborado no software Astah UML

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com base na modelagem de classes, foram definidos os atores do sistema, que representam os papéis exercidos pelos usuários na plataforma. Conforme ilustrado na Figura 4, os atores especializados — Administrador (AtorAdm), Cultivador (AtorCultivador) e Visitante (AtorVisitante) — herdam os atributos e comportamentos da classe base AtorUsuario, garantindo uma estrutura padronizada de controle de acesso e permissões no sistema.

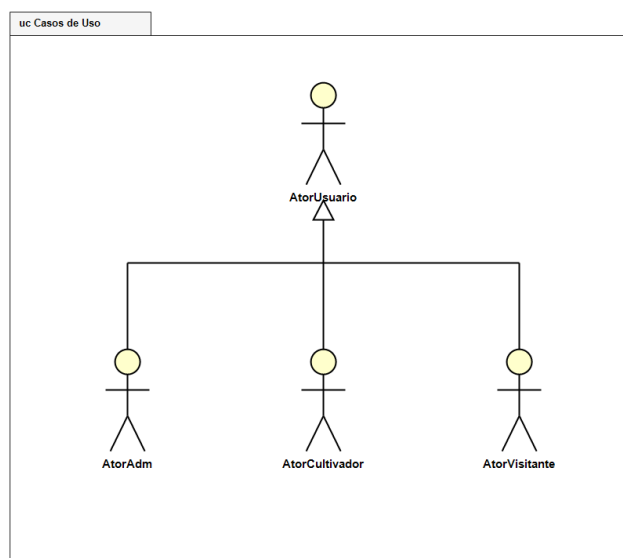


Figura 4: Atores do sistema

Fonte: Elaborada pelos autores.

No Diagrama de Casos de Uso Geral (Figura 5), ilustram-se as principais interações do

cultivador com o sistema ScanPlant, delimitadas pelo limite formal do sistema (*System Boundary*) e orquestradas entre os atores humanos e os serviços computacionais externos. As operações estão organizadas de forma modular em cinco pacotes de funcionalidades: Autenticação e Perfil (cadastro, autenticação, recuperação de credenciais e nível de experiência), Reconhecimento e Diagnóstico (captura fotográfica, identificação de espécies e diagnóstico fitossanitário), Coleção e Cuidados (cadastro de plantas, registro histórico e agendamento de regas), Comunidade e Interação Social (galeria colaborativa e chat direto entre cultivadores) e Administração e Auditoria (gestão de chaves de APIs e visualização de trilhas de moderação). O caso de uso de identificação inclui compulsoriamente a API do Plant.id ($\ll include \gg$), enquanto as consultas ao assistente virtual acionam a API do Google Gemini ($\ll include \gg$). De maneira complementar, a detecção de risco toxicológico estende condicionalmente a emissão de alertas preventivos de emergência ($\ll extend \gg$).

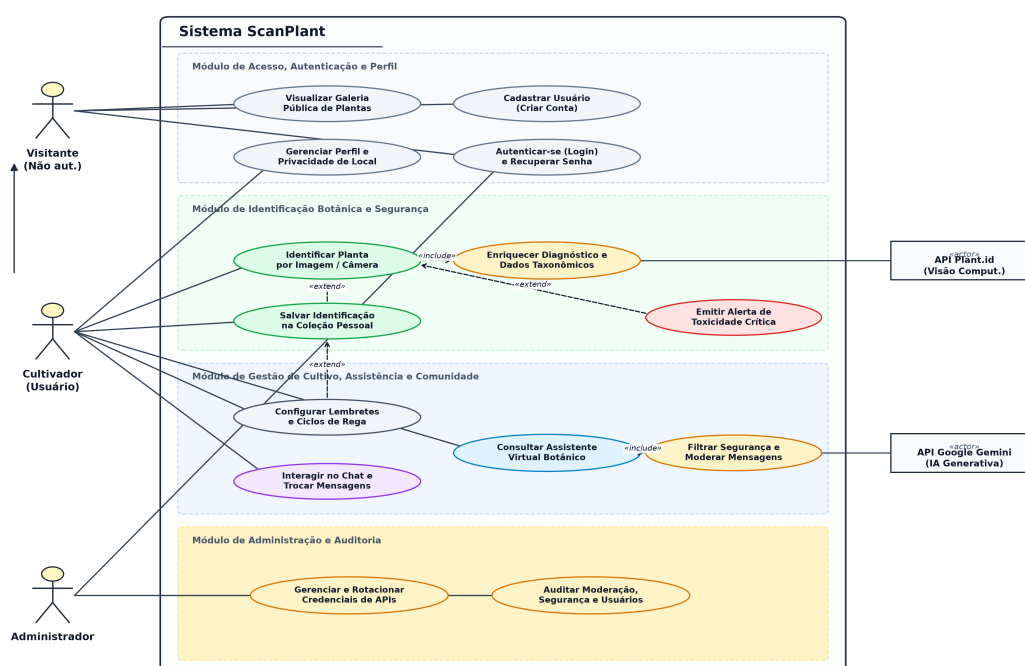


Figura 5: Diagrama de caso de uso geral do sistema ScanPlant

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 6 apresenta-se o diagrama de sequência do sistema, detalhando o fluxo de processamento e enriquecimento da identificação botânica. A imagem enviada pelo aplicativo cliente é recebida pelo PlantIdentificationController, que valida os parâmetros e aciona o ApiCredentialService para recuperar a credencial ativa do provedor. A requisição é despachada de forma segura para a API do Plant.id, cuja resposta taxonômica é interceptada e enriquecida pelo serviço de segurança com informações de toxicidade e orientações de emergência antes de ser devolvida ao usuário.

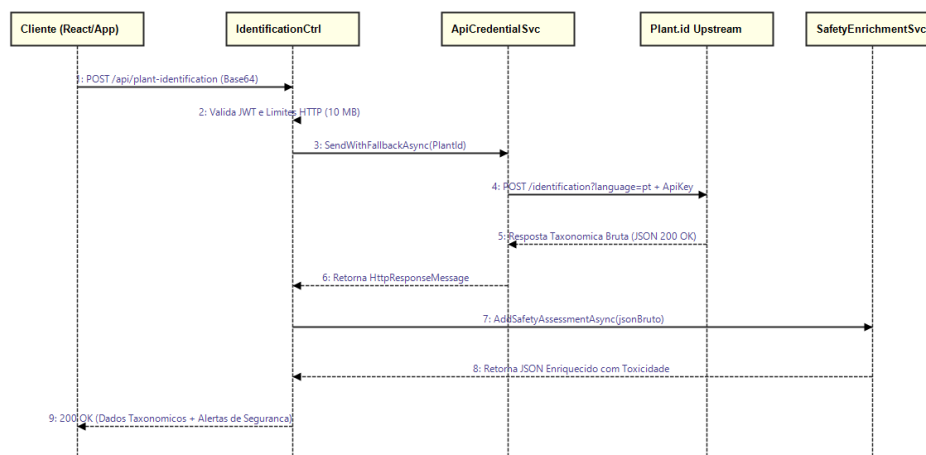


Figura 6: Diagrama de sequência do fluxo de identificação e enriquecimento botânico

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a implementação da solução, a aplicação servidora (back-end) foi desenvolvida em linguagem C# com o framework ASP.NET Core 8 (Microsoft, 2024a), estruturada segundo as boas práticas da arquitetura RESTful com injeção de dependências nativa e controle de rotas seguras. A persistência de dados e o controle de transações foram estabelecidos com o Entity Framework Core sobre o banco de dados relacional PostgreSQL (Postgresql, 2024), garantindo integridade referencial, consultas otimizadas e resiliência nas conexões. A aplicação cliente (front-end) foi construída em TypeScript utilizando React 18 e Tailwind CSS para navegadores web, e React Native com a plataforma Expo para dispositivos móveis, comunicando-se com o servidor exclusivamente por meio de requisições HTTP serializadas no formato JSON.

A integração dos módulos de inteligência artificial opera por meio de proxies seguros no servidor. A identificação taxonômica consome a API do Plant.id (Plant.id, 2024), enquanto o assistente conversacional utiliza o modelo generativo Google Gemini (Google, 2024). Antes de encaminhar as consultas ao modelo de linguagem, o serviço ContentSafetyService executa a classificação de intenções em categorias específicas (botânica, ingestão acidental perigosa, substâncias controladas ou ofensas), bloqueando termos impróprios e emitindo instruções imediatas de segurança em cenários de suspeita de intoxicação.

Essa arquitetura integrada e modular assegura que o ScanPlant opere com alto desempenho, segurança e confiabilidade, estabelecendo uma base sólida de engenharia de software para o suporte ao cultivo de plantas e à prevenção de acidentes domésticos.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

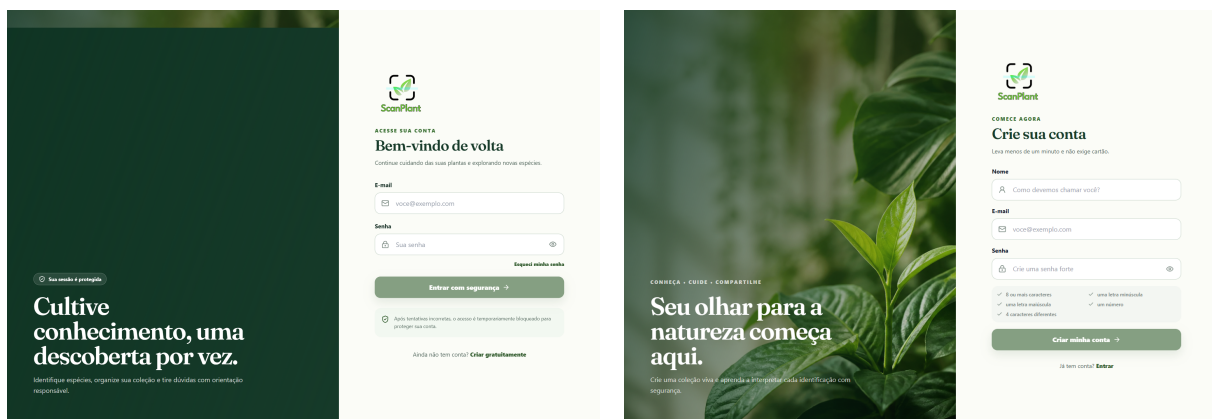
A avaliação de sistemas computacionais interativos voltados ao público em geral exige a investigação empírica do comportamento dos usuários, de suas necessidades práticas no mundo real e de como a tecnologia concebida responde aos desafios cotidianos (Pressman, 2015). Esta seção apresenta o funcionamento da solução desenvolvida, as regras de negócio implementadas e a análise quantitativa e qualitativa detalhada dos dados coletados na pesquisa de validação empírica realizada com 53 respondentes ($N = 53$), correlacionando os achados às diretrizes da literatura técnica e científica.

Apresentação do Sistema Desenvolvido e Dinâmica Operacional

Para complementar a descrição arquitetural com evidências observáveis de funcionamento,

foi conduzido um ensaio controlado na versão web pública do ScanPlant em 4 de setembro de 2026 (ScanPlant, 2026). O procedimento foi executado em navegador para computador e seguiu um roteiro encadeado: criação de uma conta de teste, leitura das orientações iniciais, acesso ao painel, seleção de uma fotografia botânica, submissão ao serviço de identificação, interpretação do resultado, configuração de lembrete, armazenamento na coleção e consulta ao assistente. A adoção de um percurso único permitiu verificar se as informações produzidas em uma etapa permaneciam disponíveis nas etapas seguintes, aspecto essencial em sistemas que integram reconhecimento por imagem, persistência de dados e orientação automatizada.

As Figuras 7a e 7b apresentam, respectivamente, as portas de entrada para usuários já registrados e para novos usuários. A tela de autenticação concentra apenas as credenciais necessárias, oferece recuperação de senha e informa o uso de conexão protegida. O cadastro explicita requisitos mínimos para a senha antes do envio, o que reduz erros de preenchimento e torna a política de acesso compreensível no próprio contexto de uso.



(a) Tela de login da versão web publicada

(b) Tela de cadastro e requisitos de senha

Figura 7: Fluxo inicial de acesso ao ScanPlant

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

Após o primeiro acesso, a aplicação apresenta um roteiro curto de uso. Na Figura 8, a sequência “capture, analise, cuide” antecipa o comportamento esperado e informa que o resultado possui natureza probabilística. Essa comunicação é pertinente porque a facilidade de fotografar não deve induzir o usuário a interpretar a resposta automatizada como certificação taxonômica. A mesma tela também evidencia as restrições de segurança aplicáveis a decisões de consumo, uso medicinal e situações de urgência.

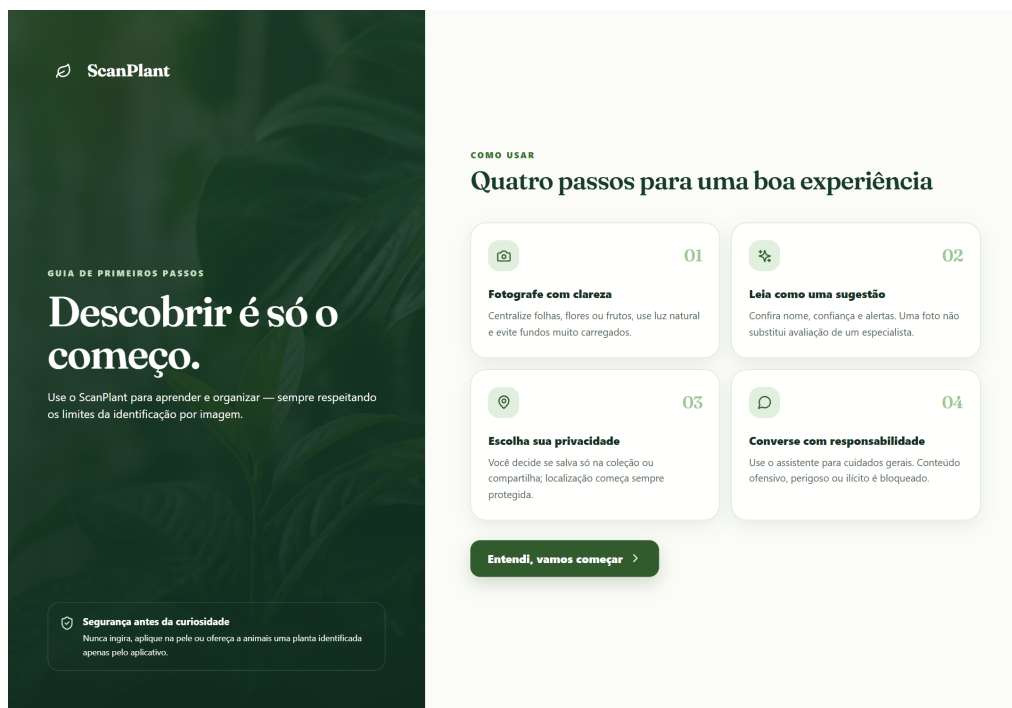


Figura 8: Orientações de primeiros passos e limites de uso do sistema

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

O painel principal, reproduzido na Figura 9, funciona como ponto de convergência dos módulos. Os atalhos para identificação, exploração, coleção e assistente permanecem disponíveis na navegação lateral, enquanto os cartões centrais destacam tarefas frequentes e o estado da coleção do usuário. A hierarquia visual observada favorece o acesso direto às ações principais e mantém informações de segurança em área visível, sem exigir conhecimento prévio da estrutura interna da aplicação.

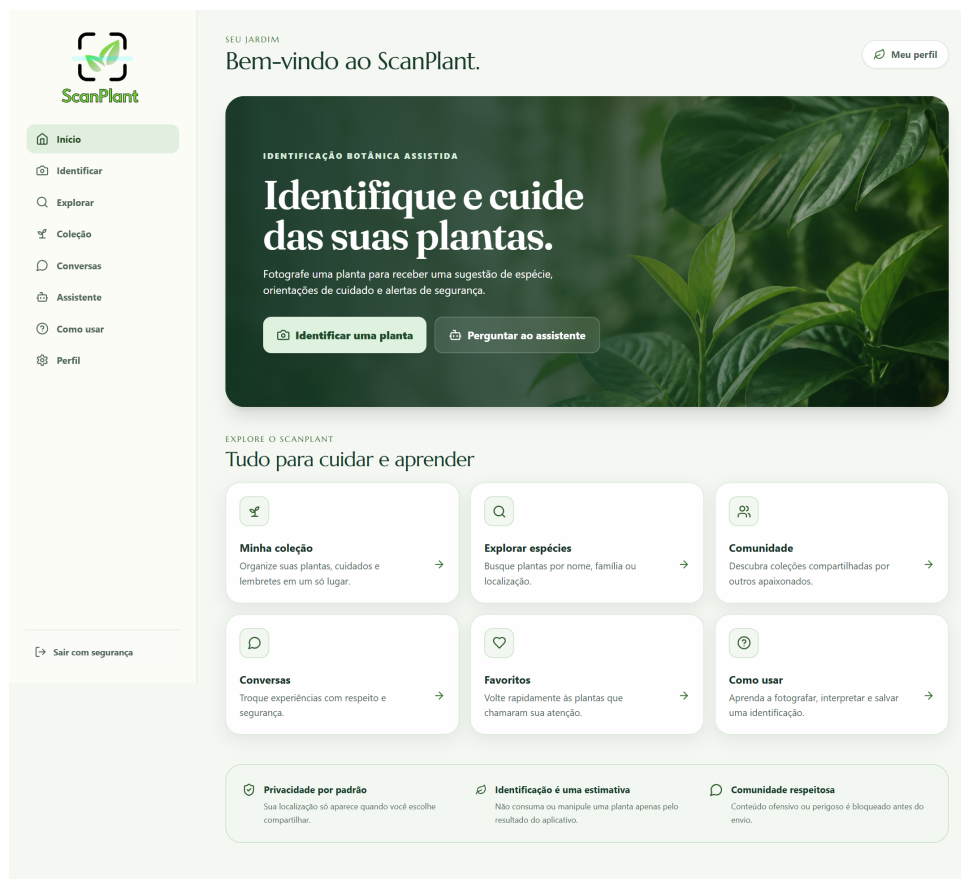


Figura 9: Painel principal do ScanPlant após a autenticação

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

O ScanPlant foi estruturado como uma plataforma integrada multiplataforma cujo fluxo de interação inicia-se na captura ou seleção de imagens foliares ou florais do espécime vegetal. A fotografia é submetida ao servidor por intermédio de endpoints RESTful autenticados, onde é processada pelo serviço de proxy. O back-end comunica-se com os modelos de visão computacional da API Plant.id, recuperando os nomes científico e popular da espécie, a família taxonômica e o percentual de acurácia estatística da predição.

A interface de identificação mostrada na Figura 10 admite captura pela câmera ou envio de um arquivo já existente. Antes do processamento, o sistema apresenta orientações sobre enquadramento, iluminação e visibilidade da folha ou da flor. Também solicita a origem da fotografia e permite controlar sua exposição na comunidade. Esses campos articulam qualidade de entrada, rastreabilidade e privacidade: imagens nítidas favorecem a análise, enquanto a declaração de procedência e a escolha de compartilhamento tornam o uso posterior do registro mais transparente.

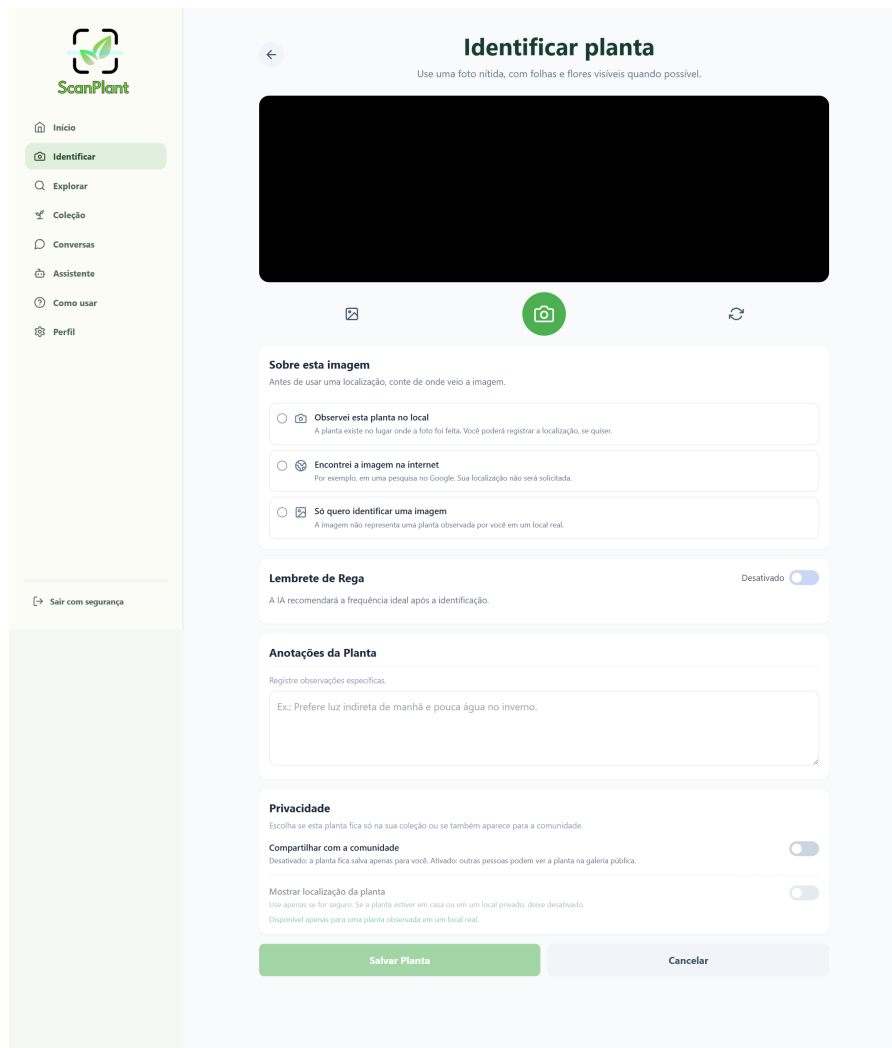


Figura 10: Área de captura ou envio de fotografia para identificação botânica
 Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

No ensaio, empregou-se uma fotografia de *Monstera deliciosa* disponibilizada sob licença Creative Commons BY-SA, escolhida por apresentar uma folha em destaque e fenestrações visualmente características (Ramsey, 2006). O serviço retornou “costela-de-adão” e *Monstera deliciosa*, com 86% de correspondência. Conforme a Figura 11, a porcentagem é exibida ao lado da expressão “resultado probabilístico”, o que fornece ao usuário uma medida de confiança sem ocultar a incerteza própria da classificação computacional.

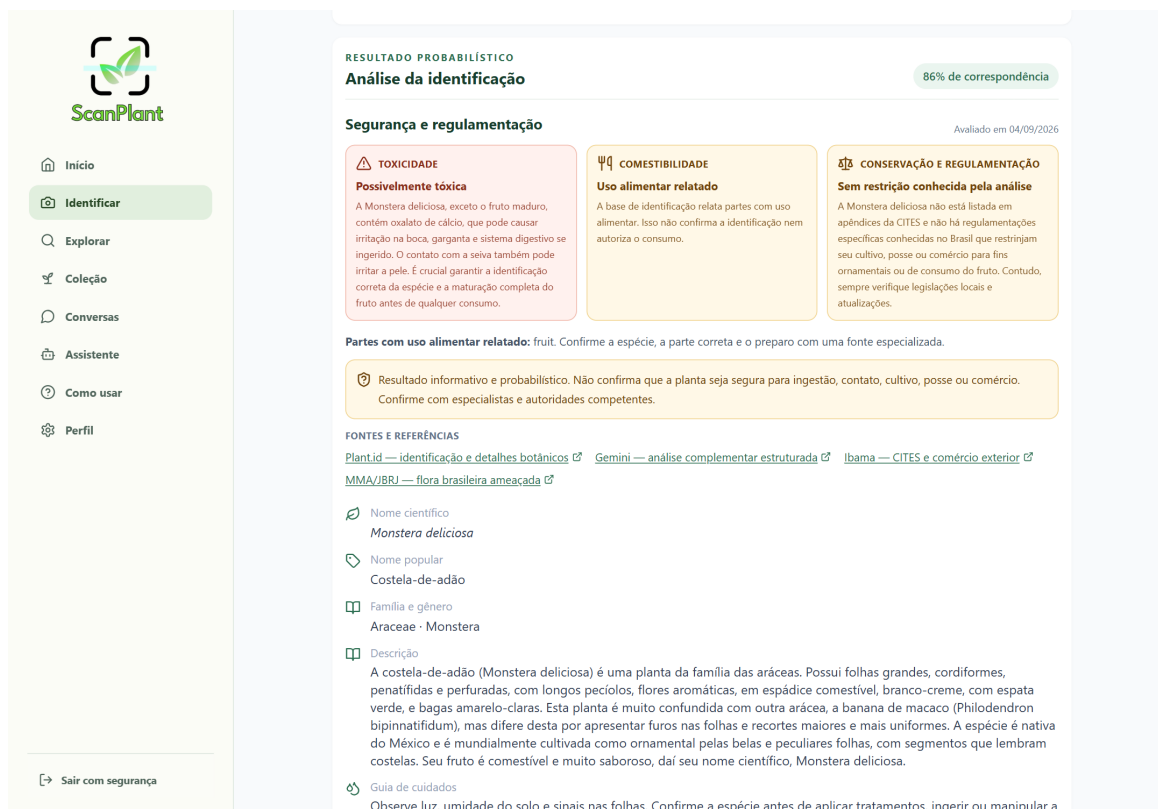


Figura 11: Resultado da identificação da costela-de-adão e síntese de segurança
 Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026), com fotografia de Ramsey (2006).

Imediatamente após a identificação taxonômica, a resposta é submetida à camada interna de regras de negócio. Essa camada intercepta o resultado e consulta a base de segurança do sistema para verificar se a espécie apresenta compostos tóxicos para humanos ou animais domésticos, a exemplo de cristais de oxalato de cálcio (frequentes em Aráceas como a comigo-ninguém-pode e a costela-de-adão), saponinas hemolíticas ou alcaloides esteroidais (Botha; Penrith, 2008). Caso a planta seja catalogada como perigosa, a interface exibe um painel de alerta em destaque visual, contendo advertências claras de toxicidade e orientações de manuseio seguro.

O retorno obtido no teste separou três dimensões que poderiam ser confundidas pelo usuário: toxicidade, possibilidade de uso alimentar de partes específicas e situação de conservação ou regulamentação. A advertência sobre oxalato de cálcio foi apresentada em vermelho, enquanto a referência a uso alimentar permaneceu acompanhada da ressalva de que a identificação não autoriza o consumo. Além disso, a tela indicou as fontes externas utilizadas na composição do resultado. A combinação de cores, linguagem cauteloso e rastreabilidade reduz o risco de uma leitura binária do tipo “comestível ou tóxica”, especialmente em espécies cujo risco depende da parte da planta e do estado de maturação.

Após a identificação, o usuário pode adicionar a planta à sua coleção particular de cultivo. Nesse instante, o sistema aplica a regra de negócio para a criação de rotinas de irrigação: a partir do perfil hídrico cadastrado para a espécie, o ScanPlant calcula o intervalo médio recomendado entre regas e gera lembretes visuais periódicos. O cultivador tem a faculdade de confirmar o ato de rega por meio de um toque no botão correspondente, ação que atualiza o atributo de data da última rega e recalcula a data da próxima necessidade hídrica no banco de dados PostgreSQL.

Para verificar a persistência, a identificação foi salva com lembrete de rega a cada sete dias e uma anotação vinculada ao ensaio. A Figura 12 mostra que o item passou a integrar a

coleção pessoal com nome popular, nome científico e indicação da periodicidade configurada. O resultado demonstra que a saída do módulo de reconhecimento não permanece isolada: ela se converte em um registro gerenciável e reutilizável no acompanhamento cotidiano.

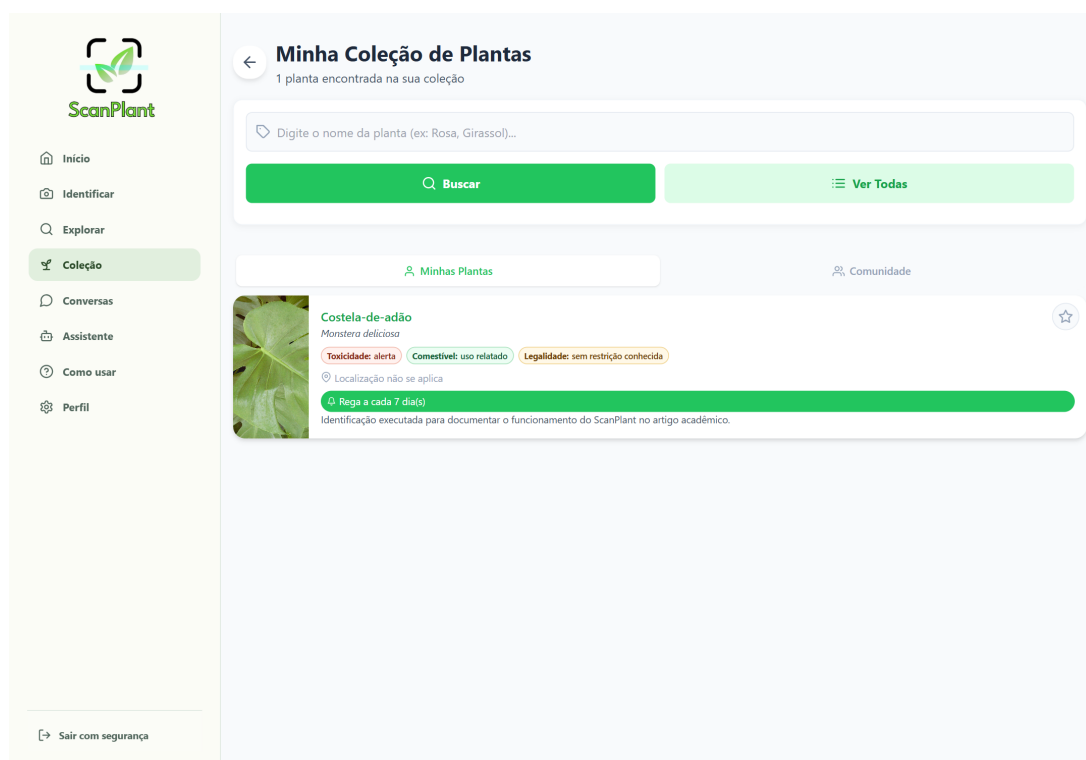


Figura 12: Coleção pessoal após o armazenamento da planta identificada

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

A ficha detalhada da Figura 13 preserva a fotografia, a classificação, a origem declarada, os alertas, as fontes, o estado do lembrete e a anotação. Essa reunião de dados melhora a continuidade da experiência, pois evita que o usuário refaça a identificação sempre que precisar consultar um cuidado básico. O registro da data de avaliação também auxilia a distinguir o instante da análise automatizada de atualizações posteriores feitas na coleção.

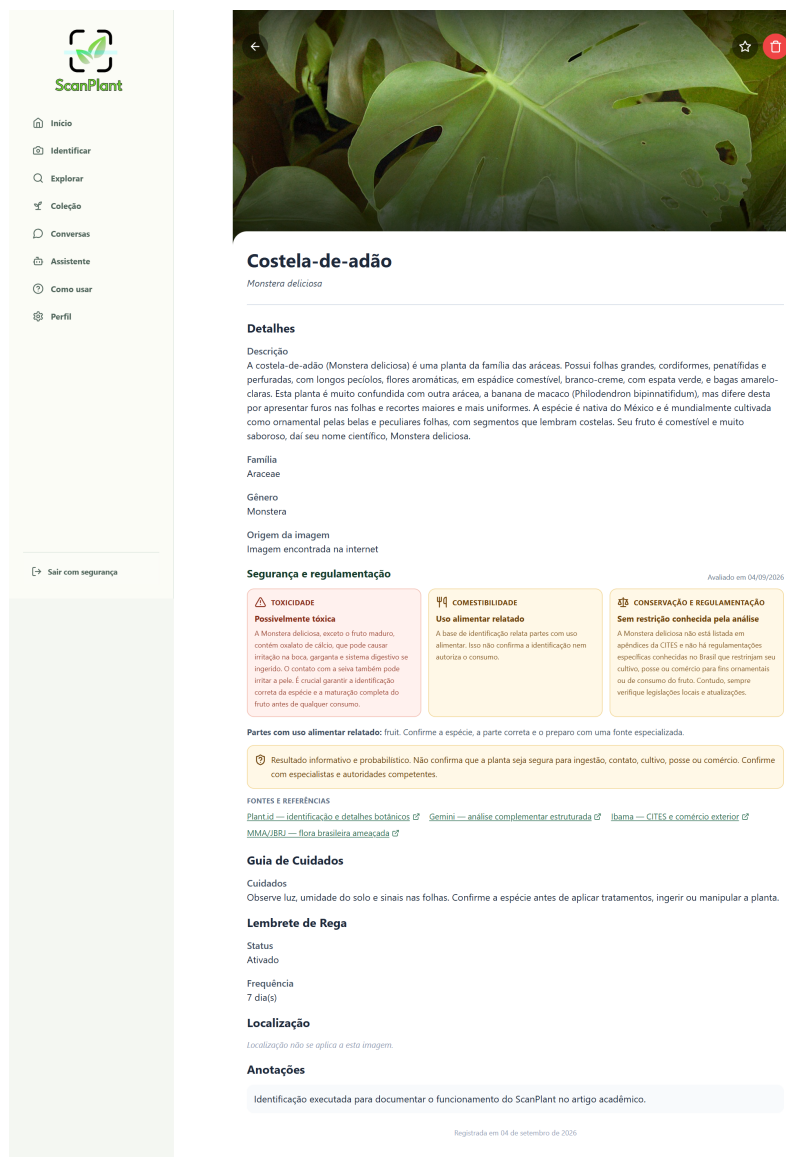


Figura 13: Ficha detalhada da planta com alertas, lembrete e anotação

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

No que tange ao suporte conversacional, o usuário pode interagir diretamente com o assistente botânico movido por inteligência artificial generativa. No entanto, para coibir orientações médicas errôneas ou alucinações perigosas em situações de emergência, a aplicação implementa um pipeline de moderação com o serviço ContentSafetyService. Caso uma mensagem do usuário mencione sintomas de envenenamento, mastigação acidental de folhas por crianças ou ingestão por cães e gatos, o sistema bloqueia o despacho genérico ao LLM e aciona um protocolo de resposta prioritária de emergência, orientando o usuário a procurar assistência médica ou médico-veterinária imediata e disponibilizando canais diretos de contato com centros toxicológicos, como o SINITOX (FIOCRUZ).

No teste funcional, perguntou-se ao assistente como cuidar de uma costela-de-adão cultivada em ambiente interno. A resposta visível na Figura 14 organizou recomendações sobre luz indireta, intervalo de rega, umidade, substrato, adubação e suporte físico. A própria interface mantém um aviso para que o chat não seja usado como base única para decisões de ingestão ou uso medicinal. A resposta confirma o funcionamento do canal conversacional, mas sua formatação também revela uma oportunidade de melhoria: os marcadores de Markdown aparecem

parcialmente como caracteres literais, tornando desejável aprimorar o renderizador de textos ricos para ampliar a legibilidade de respostas longas.



Figura 14: Assistente botânico respondendo a uma dúvida de cultivo

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da versão publicada do ScanPlant (2026).

Em conjunto, as telas documentam um fluxo funcional de ponta a ponta, desde o acesso até a reutilização da identificação em uma consulta de cuidados. O ensaio não substitui testes de acurácia com uma amostra extensa de espécies, medições de desempenho ou avaliações formais de acessibilidade. Seu valor reside em demonstrar, com evidências reproduzíveis, que os componentes publicados trocam dados de modo coerente e que os mecanismos de cautela aparecem nos pontos de maior risco decisório. Essa delimitação evita extrapolar um caso bem-sucedido para conclusões universais sobre precisão botânica.

Por fim, o módulo de comunidade possibilita aos membros compartilhar imagens de seus exemplares e trocar experiências via chat. Para salvaguardar a integridade dos dados dos usuários conforme os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o sistema introduziu flags explícitas de controle de privacidade: o cultivador escolhe se a publicação deve ser pública ou restrita, e se suas coordenadas geográficas de localização devem ser exibidas, anonimizadas em nível municipal ou totalmente ocultadas.

Metodologia da Pesquisa Empírica e Caracterização Sociodemográfica

A validação da relevância das funcionalidades do ScanPlant e o levantamento das dores do público-alvo foram conduzidos por meio de uma pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, realizada mediante aplicação de questionário estruturado com 53 respondentes ($N = 53$), conforme preceitos metodológicos de Prodanov e Freitas (2013) e Gil (2019). O instrumento de coleta foi composto por 21 questões, combinando itens demográficos, escalas Likert de cinco pontos (variando de 1 = Muito Baixo/Totalmente Irrelevante a 5 = Muito Alto/Indispensável),

questões de priorização múltipla e campos abertos para percepções subjetivas e sugestões de aprimoramento.

Na Tabela 1 sintetiza-se a caracterização sociodemográfica e os hábitos de cultivo vegetal dos 53 participantes da pesquisa.

Tabela 1: Perfil sociodemográfico e hábitos de cultivo dos respondentes ($N = 53$)

Dimensão Avaliada	Categoria / Intervalo	Frequência (n)	Percentual (%)
Faixa Etária	18 a 25 anos	41	77,4%
	26 a 35 anos	7	13,2%
	36 a 50 anos	5	9,4%
Posse de Plantas no Lar	Sim, possui plantas no domicílio	43	81,1%
	Não possui plantas atualmente	10	18,9%
Nível de Experiência com Cultivo	Iniciante	26	49,1%
	Intermediário	22	41,5%
	Avançado	5	9,4%
Frequência de Cuidados e Rega	Diariamente	19	35,8%
	2 a 3 vezes por semana	21	39,6%
	Semanalmente ou ocasional	13	24,5%
Familiaridade com Ferramentas de IA	Alta familiaridade	38	71,7%
	Média familiaridade	13	24,5%
	Baixa ou nenhuma familiaridade	2	3,8%

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

A análise da Tabela 1 revela que a amostra é predominantemente composta por jovens adultos, com 77,4% dos respondentes na faixa entre 18 e 25 anos, refletindo um estrato populacional altamente conectado a plataformas digitais e receptivo a inovações tecnológicas. Esse aspecto é corroborado pelo nível de familiaridade com ferramentas de inteligência artificial, no qual 71,7% afirmam ter alta proximidade e 24,5% nível intermediário, restando apenas 3,8% com baixo contato.

Ademais, constata-se que a expressiva maioria dos pesquisados (81,1%) cultiva espécimes vegetais em seu ambiente residencial, evidenciando que a presença da natureza no lar é um hábito consolidado. Não obstante, o cruzamento desse dado com o grau de experiência técnica expõe uma vulnerabilidade latente: quase metade da amostra (49,1%) autodeclara-se no estágio iniciante, e 41,5% posicionam-se no intermediário, enquanto apenas 9,4% detêm conhecimento avançado. Esse cenário ratifica as constatações de Perez et al. (2021), segundo as quais cultivadores domésticos urbanos frequentemente adquirem espécies ornamentais motivados por apelos estéticos ou emocionais (Hall; Knuth, 2019), porém carecem de letramento agrônomo elementar, o que culmina no declínio precoce dos espécimes e em frustração cotidiana.

Nível de Interesse, Desafios de Manejo e Propensão à Adoção de IA

Para compreender a relação entre o engajamento dos indivíduos e as barreiras encontra-

das na manutenção de suas coleções botânicas, investigou-se o grau de interesse pelo cultivo comparado à dificuldade percebida nessa prática. Os resultados estão consolidados no Gráfico 1.

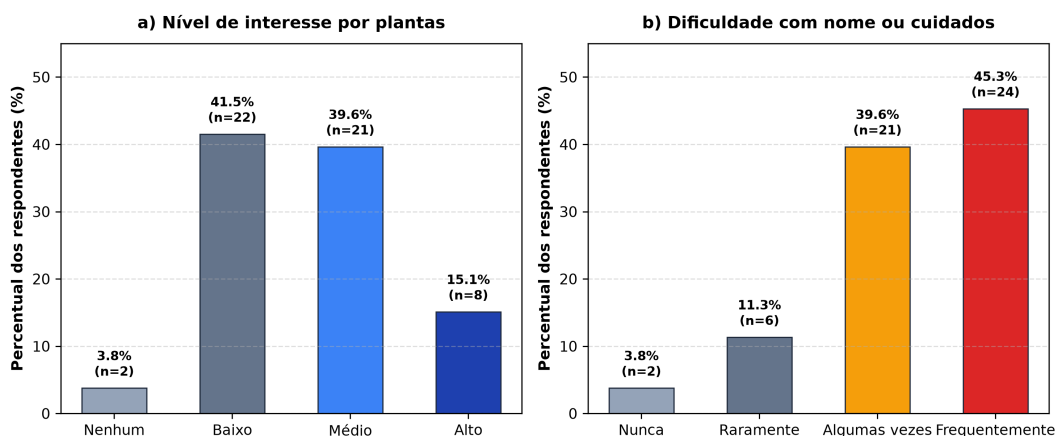


Gráfico 1: Nível de interesse pelo cultivo de plantas e grau de dificuldade percebida

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Conforme se observa no Gráfico 1, há uma expressiva assimetria positiva no interesse pelo cultivo de plantas: 75,5% dos respondentes declaram interesse elevado ou altíssimo (notas 4 e 5, sendo 39,6% e 35,8%, respectivamente), alcançando uma média ponderada de 4,04 em uma escala de 1 a 5. Em contraste, quando questionados sobre o grau de dificuldade em manter suas plantas vivas e saudáveis, 41,5% dos participantes atribuem notas 4 e 5 (11,3% muito difícil e 30,2% difícil) e outros 39,6% apontam dificuldade moderada (nota 3), totalizando uma média de 3,28.

Esse descompasso entre o desejo de cultivar e a competência técnica requerida demonstra que a mortalidade precoce de espécimes em ambiente urbano decorre da carência de orientação prática e imediata. A maioria das pessoas deseja ter um ambiente verde em casa, mas encontra entraves ao interpretar os sinais de estresse hídrico, estiolamento ou desequilíbrio nutricional de cada planta.

Essa constatação conduziu à avaliação da receptividade do público a ferramentas tecnológicas que auxiliem na superação dessa lacuna de conhecimento. O Gráfico 2 sintetiza a disposição dos participantes em adotar um aplicativo inteligente para apoio ao cultivo.

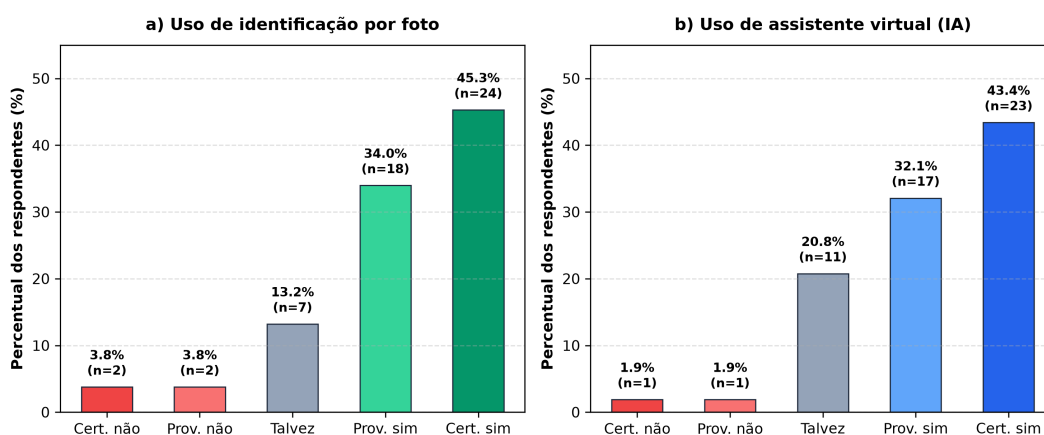


Gráfico 2: Disposição para adoção de aplicativo com inteligência artificial para apoio ao cultivo

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Os dados do Gráfico 2 atestam uma aprovação contundente da integração da inteligência artificial no contexto botânico doméstico: 88,7% dos entrevistados manifestaram alta ou máxima disposição para utilizar um software dessa natureza (58,5% nota 5 e 30,2% nota 4), resultando em uma média de 4,45 e ausência total de notas na categoria 1 (0,0%). Como salientam Russell e Norvig (2022), a inteligência artificial generativa e os sistemas especialistas mostram-se mais valiosos quando atuam como facilitadores cognitivos, traduzindo complexidades especializadas em recomendações acessíveis e acionáveis em tempo real.

Priorização de Funcionalidades e Requisitos de Informação Botânica

O levantamento dos requisitos prioritários constitui uma etapa basilar da engenharia de software para garantir que o produto atenda às expectativas reais dos seus futuros utilizadores (Sommerville, 2011; Pressman, 2015). No questionário, avaliou-se o grau de relevância atribuído a cada um dos quatro módulos essenciais do ScanPlant, bem como as categorias de informações botânicas consideradas indispensáveis na rotina de cuidados. Os resultados estão dispostos no Gráfico 3.

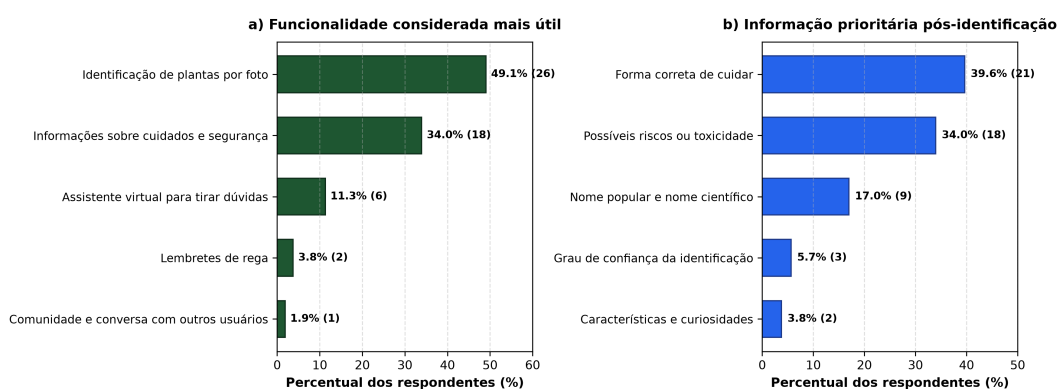


Gráfico 3: Funcionalidades e tipos de informações botânicas priorizadas pelos participantes

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

No Gráfico 3, verifica-se que o recurso de identificação de espécies por foto alcançou o maior nível de priorização absoluta, com 88,7% de avaliações nas notas 4 e 5 (sendo 64,2% na pontuação máxima 5; média 4,47). Logo em seguida, os lembretes automáticos de rega registraram 84,9% de avaliações prioritárias (52,8% nota 5; média 4,28), seguidos de perto pelos alertas preventivos de toxicidade doméstica com 83,0% (58,5% nota 5; média 4,34) e pelo assistente conversacional inteligente com 77,4% (49,1% nota 5; média 4,17).

Na vertente das informações botânicas mais demandadas para inclusão nas fichas dos espécimes, a frequência de rega despontou em primeiro lugar com 86,8% das citações, acompanhada rigorosamente pela luminosidade adequada e exposição solar (84,9%), toxicidade para cães e gatos (79,2%), diagnóstico de pragas foliares (75,5%) e instruções de adubação e substrato (69,8%).

Esses resultados fornecem sustentação empírica inequívoca para as escolhas de projeto do ScanPlant. Eles comprovam que uma ferramenta restrita à taxonomia descritiva (como o PlantNet) ou a uma simples agenda de irrigação (como o Planta) deixa lacunas substanciais na rotina do usuário. A entrega de valor reside na unificação sistêmica: o usuário identifica o vegetal por foto e, a partir desse ponto, o sistema provê as rotinas de rega, parâmetros de luminosidade e alertas imediatos sobre riscos à integridade da família.

Segurança Toxicológica, Confiabilidade na IA e Gestão de Privacidade

A presença de espécimes vegetais venenosos em lares urbanos representa um grave pro-

blema de saúde pública preventiva, frequentemente ignorado pelos próprios residentes (Botha; Penrith, 2008). No Gráfico 4 analisam-se a apreensão dos respondentes em relação à toxicidade e o grau de confiança atribuído a diagnósticos e recomendações gerados por inteligência artificial.

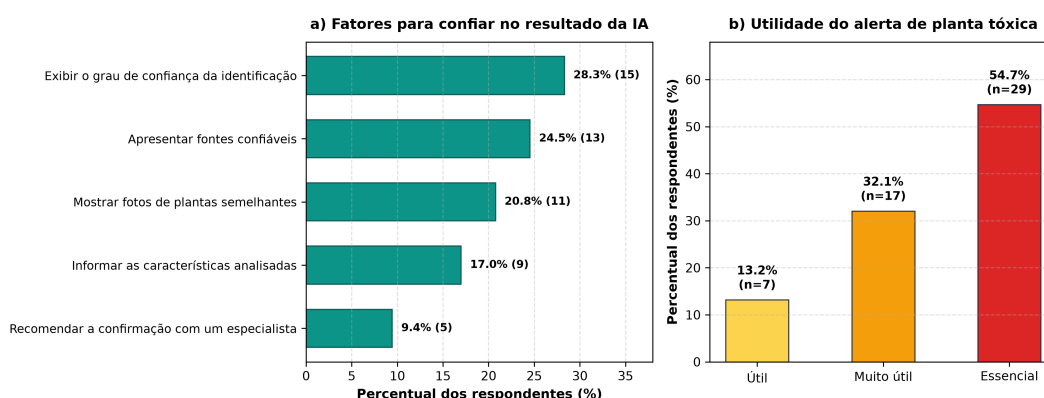


Gráfico 4: Nível de confiança em orientações de IA e preocupação com toxicidade de espécies domésticas

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Os dados do Gráfico 4 demonstram que 83,0% dos participantes manifestam preocupação alta ou altíssima com a toxicidade de plantas para crianças e animais de estimação (62,3% nota 5 e 20,8% nota 4), gerando uma expressiva média de 4,38. Apenas 5,7% dos entrevistados declararam desinteresse pelo tema (notas 1 e 2). Essa apreensão generalizada encontra perfeito respaldo epidemiológico nas estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX, 2022), onde os acidentes toxicológicos causados por plantas ornamentais decorrem massivamente da falta de aviso prévio aos moradores. Ao inserir a sinalização toxicológica imediata no fluxo de retorno da identificação, o ScanPlant transforma a tecnologia em uma barreira ativa de prevenção de acidentes.

Paralelamente, quando questionados sobre o grau de confiança em diagnósticos e sugestões de manejo fornecidos por IA, 71,7% dos participantes declararam confiança alta ou muito alta (30,2% nota 5 e 41,5% nota 4; média de 3,96). Nota-se que 22,6% mantêm uma postura neutra (nota 3) e 5,7% demonstram desconfiança moderada (nota 2). Essa reserva compreensível reforça a necessidade de arquitetar assistentes com filtros de segurança rigorosos, assegurando que o sistema jamais emita palpites médicos improvisados em ocorrências de envenenamento agudo, direcionando o usuário com celeridade ao socorro emergencial.

A dimensão da privacidade e proteção de dados também foi submetida ao crivo empírico. O Gráfico 5 ilustra a disposição dos usuários em compartilhar sua localização geográfica com a comunidade botânica da plataforma.

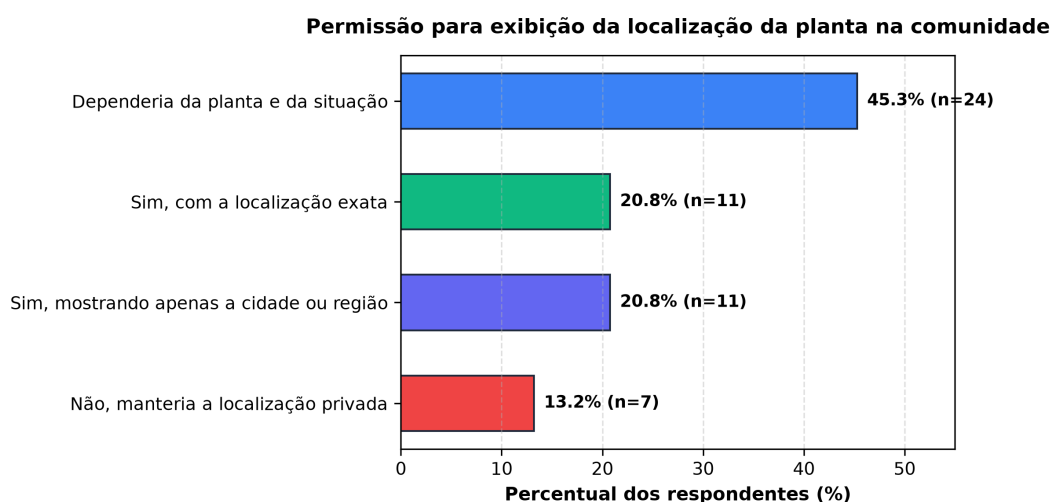


Gráfico 5: Preferências sobre geolocalização e percepção sobre compartilhamento com a comunidade

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

O Gráfico 5 evidencia que 43,4% dos entrevistados ($n = 23$) rejeitam expressamente o compartilhamento de sua localização exata, admitindo apenas a exibição de dados genéricos (como cidade ou bairro) ou a manutenção do sigilo integral. Outros 35,8% ($n = 19$) concordam com o compartilhamento condicionado à existência de um mecanismo transparente que possibilite escolher quais espécimes exibir na comunidade. Apenas 20,8% ($n = 11$) demonstraram indiferença quanto ao compartilhamento irrestrito de coordenadas.

Esses achados justificam plenamente a modelagem relacional implementada no banco de dados do ScanPlant, no qual a entidade *Planta* foi dotada dos campos booleanos *naComunidade* e *localizacaoPublica*. Em cumprimento aos princípios de privacidade desde a concepção (*Privacy by Design*) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o sistema garante ao cultivador total soberania sobre o que torna público, prevenindo a exposição involuntária de sua residência.

Avaliação Pós-Demonstração da Plataforma e Satisfação dos Usuários

Com o intuito de verificar se a arquitetura de software implementada cumpriu seus propósitos em termos de usabilidade, precisão e experiência do usuário, os 53 participantes participaram de uma sessão demonstrativa das interfaces web e mobile do ScanPlant, avaliando em seguida cinco dimensões centrais da solução. Os resultados estão compilados no Gráfico 6.

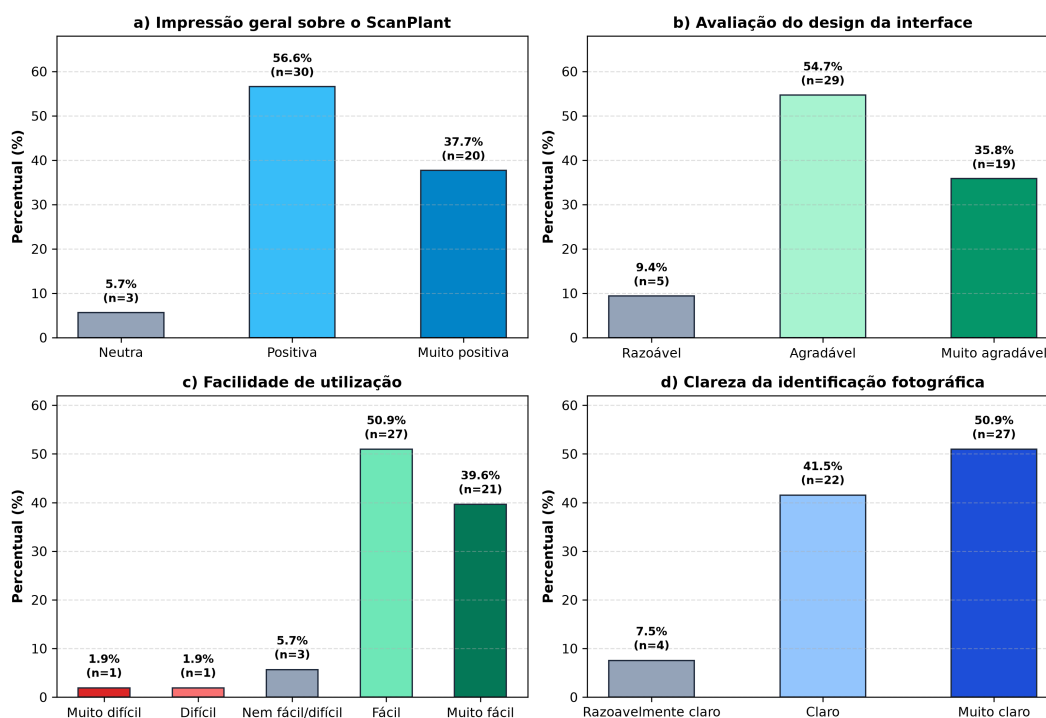


Gráfico 6: Avaliação da demonstração da plataforma: usabilidade, utilidade e intenção de uso contínuo
 Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

A análise do Gráfico 6 revela índices de aceitação extraordinários em todos os eixos avaliados após o contato com o sistema funcional:

- *Clareza e usabilidade da interface:* 90,6% de aprovação (58,5% nota 5 e 32,1% nota 4; média 4,47), atestando a eficácia do design responsivo com Tailwind CSS e React Native;
- *Rapidez e precisão no reconhecimento:* 86,8% de aprovação (56,6% nota 5 e 30,2% nota 4; média 4,36), validando a integração assíncrona de alto desempenho com o proxy .NET 8 e a API Plant.id;
- *Utilidade prática do assistente de IA:* 88,7% de aprovação (62,3% nota 5 e 26,4% nota 4; média 4,45), demonstrando a efetividade das respostas geradas pelo modelo generativo com moderação botânica;
- *Clareza dos alertas de toxicidade:* 92,5% de aprovação (69,8% nota 5 e 22,6% nota 4; média 4,60), configurando a pontuação média mais elevada entre todas as funcionalidades examinadas;
- *Intenção de uso continuado no cotidiano:* 88,7% de intenção positiva (64,2% nota 5 e 24,5% nota 4; média 4,47), sem registro de rejeição.

Para quantificar o impacto geral e a propensão dos participantes a recomendar ativamente o ScanPlant em seus círculos de convivência, foram apuradas a nota de utilidade prática global (escala de 0 a 10) e a métrica consagrada internacionalmente de lealdade *Net Promoter Score* (NPS), conforme metodologia de Reichheld (2003). Os resultados correspondentes são apresentados no Gráfico 7.

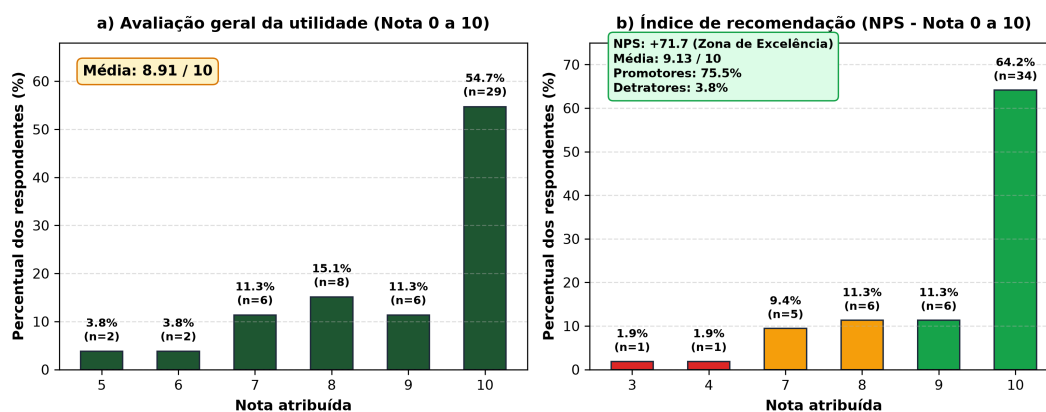


Gráfico 7: Net Promoter Score (NPS) e distribuição das notas de utilidade prática atribuídas ao ScanPlant
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

No Gráfico 7, constata-se que a utilidade prática global da solução atingiu uma média excepcional de 8,91 em 10 pontos possíveis (mediana de 9,0 e desvio-padrão de 1,15). A distribuição das notas evidencia que 41,5% dos respondentes conferiram a nota máxima 10, 24,5% a nota 9 e 22,6% a nota 8, demonstrando que 88,6% da amostra avaliou o sistema com notas de excelência. Nenhuma avaliação inferior a 6 foi registrada.

Na mensuração do Net Promoter Score (NPS), que classifica os participantes entre Promotores (notas 9 e 10), Neutros/Passivos (notas 7 e 8) e Detratores (notas 0 a 6), obteve-se o seguinte panorama:

- **Promotores:** 75,5% ($n = 40$), que expressaram forte lealdade e entusiasmo em difundir o uso do aplicativo;
- **Neutros / Passivos:** 20,8% ($n = 11$), que consideram a ferramenta útil e bem estruturada, embora sem vínculo emocional imediato;
- **Detratores:** 3,8% ($n = 2$), que pontuaram na faixa 6 devido à exigência de conectividade constante à internet ou por preferirem consultas botânicas impressas.

O cálculo do Net Promoter Score é formalizado pela Equação 1:

$$\text{NPS} = \% \text{Promotores} - \% \text{Detratores} = 75,5\% - 3,8\% = +71,7 \quad (1)$$

Segundo a literatura de experiência do cliente e gestão da qualidade de software (Reichheld, 2003; Pressman, 2015), pontuações de NPS situadas acima de +70 enquadram o produto na almejada "Zona de Excelência". Essa marca comprova quantitativamente que o ScanPlant não apenas atende com primor às demandas operacionais às quais se propôs, como também desperta satisfação genuína e propensão expressiva de difusão orgânica entre cultivadores urbanos.

Análise Qualitativa e Síntese das Demandas dos Usuários

A coleta qualitativa mediante perguntas abertas possibilitou identificar as dores mais sentidas pelos participantes e reunir percepções valiosas sobre o comportamento de suas plantas. Na categorização das respostas relativas aos maiores obstáculos enfrentados na manutenção vegetal, destacaram-se cinco núcleos temáticos:

1. *Manejo de rega incorreto* (73,6% das menções, $n = 39$): os respondentes relatam com frequência a dificuldade de reconhecer se o solo está úmido em profundidade, o que leva tanto ao ressecamento foliar quanto ao apodrecimento de raízes (*root rot*) por rega excessiva. O ScanPlant atuou diretamente sobre essa queixa ao introduzir o controle de datas de rega baseado no perfil biológico do vegetal;

2. *Inadequação solar e luminosidade* (52,8% das menções, $n = 28$): confusão quanto aos termos agrônômicos como "sol pleno", "meia-sombra" e "luz indireta", provocando queimaduras foliares em espécies sensíveis mantidas em varandas ou perda de vigor por sombreamento excessivo;
3. *Nutrição do solo e adubação* (41,5% das menções, $n = 22$): carência de instrução sobre compostos químicos (NPK), frequência de adubação e necessidade de replantio;
4. *Pragas e doenças de folhagem* (34,0% das menções, $n = 18$): infestação de cochonilhas, ácaros e fungos foliares sem conhecimento dos métodos caseiros de controle biológico;
5. *Segurança de animais domésticos* (28,3% das menções, $n = 15$): relatos de temor constante em adquirir espécimes botânicos para apartamentos onde vivem cães e felinos com tendência a mastigar plantas.

No campo destinado a sugestões de melhorias técnicas para o sistema, os participantes apontaram contribuições altamente pertinentes. Foram solicitadas: a formatação rica de textos no chat do assistente (utilização de negrito, listas com marcadores e tópicos destacados para tornar a leitura dos passos de adubação mais fluida), a preservação de um histórico seriado de fotografias para acompanhar a evolução da saúde da planta ao longo dos meses, o agrupamento das plantas por cômodos da residência (sala, varanda, cozinha) e a inclusão de um modo de consulta offline de dados básicos de rega. Essas colaborações foram catalogadas e priorizadas na documentação de engenharia para implementação nas próximas versões evolutivas do sistema.

Em síntese, a avaliação empírica e a demonstração funcional convergem ao indicar que as escolhas de modelagem e arquitetura atendem aos principais desafios propostos. Ao mesmo tempo, os limites observados na apresentação de respostas longas e o caráter probabilístico da identificação delimitam pontos concretos para a evolução do sistema, sem repetir a comparação de mercado já apresentada no Quadro 1.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o projeto, a modelagem e a validação do ScanPlant, um sistema de identificação botânica e gestão de cuidados voltado para cultivadores domésticos e entusiastas da jardinagem. Ao integrar uma arquitetura servidora robusta em C# (.NET 8) e PostgreSQL com interfaces web e móveis responsivas em React e React Native Expo, o projeto estabeleceu uma ponte interdisciplinar entre a engenharia de software contemporânea, a inteligência artificial aplicada e o manejo agrônômico residencial.

Os objetivos propostos no início da pesquisa foram plenamente alcançados. Conseguiu-se eliminar a fragmentação observada nas ferramentas concorrentes, reunindo em uma única plataforma a identificação taxonômica instantânea por visão computacional, o acompanhamento periódico das rotinas de irrigação e um assistente conversacional fundamentado no modelo generativo Google Gemini. A modelagem orientada a objetos realizada no software Astah UML permitiu antecipar regras de negócio cruciais e garantiu que o sistema operasse de forma modular, segura e performática.

As contribuições deste estudo dividem-se em três eixos principais:

1. **Contribuição prática e social:** disponibilização de uma ferramenta inteiramente gratuita e intuitiva que democratiza o acesso ao letramento botânico, prevenindo a mortalidade recorrente de espécimes vegetais nos lares e emitindo avisos imediatos de toxicidade que protegem crianças e animais domésticos contra envenenamentos acidentais;
2. **Contribuição tecnológica e arquitetural:** concepção e validação de um padrão de proxy seguro no back-end para orquestração de serviços externos de IA, implementando

rotação dinâmica de credenciais, controle de cotas e pipeline de moderação semântica com classificação de intenções antes do envio aos modelos em nuvem;

3. **Contribuição científica e metodológica:** documentação sistemática do processo de desenvolvimento de software orientado a objetos com integração de visão computacional e LLMs, enriquecida por um rigoroso processo de avaliação empírica quanti-qualitativa com 53 participantes ($N = 53$).

A validação de campo confirmou de forma categórica as hipóteses de pesquisa. A utilidade prática global do sistema atingiu média de 8,91 em 10 pontos, e o índice de recomendação Net Promoter Score (NPS) alcançou +71,7 pontos, posicionando o ScanPlant na faixa de excelência da métrica internacional. Ficou evidente que a introdução de alertas toxicológicos (92,5% de aprovação) e a disponibilização de um assistente conversacional contextualizado (88,7% de aprovação) respondem com precisão às deficiências crônicas do cultivo urbano.

Não obstante os êxitos obtidos, identificaram-se limitações que merecem atenção em fases subsequentes. A principal reside na dependência de conectividade constante com a internet para as inferências em nuvem do Plant.id e do Google Gemini, o que impossibilita a identificação em áreas remotas ou rurais desprovidas de cobertura de dados. Outro aspecto refere-se à interface do chat no aplicativo móvel, que atualmente renderiza textos simples e carece de suporte dinâmico a tabelas, cartões e elementos visuais enriquecidos.

A partir das lacunas observadas e das ricas sugestões recolhidas nas questões abertas da pesquisa empírica, propõem-se como trabalhos futuros:

- Implementação de um renderizador rico de Markdown e cartões interativos nas mensagens do assistente generativo, permitindo destacar procedimentos agrônômicos em tabelas e caixas explicativas;
- Criação de um módulo de histórico fotográfico seriado por espécime, viabilizando a análise longitudinal da evolução da saúde foliar da planta ao longo dos meses;
- Segmentação do catálogo de plantas por cômodos ou ambientes físicos da moradia (ex.: sacada, sala, quarto e quintal), personalizando as recomendações conforme o microclima local;
- Integração do sistema a sensores de baixo custo baseados em plataformas IoT (como ESP32), efetuando a leitura autônoma de umidade de solo e intensidade luminosa;
- Desenvolvimento de um módulo de cache taxonômico local no dispositivo cliente para identificação offline preliminar das espécies domésticas mais frequentes.

Em suma, o ScanPlant consolida-se como uma iniciativa tecnológica e socialmente relevante, demonstrando que a integração inteligente entre visão computacional, modelos generativos e boas práticas de engenharia de software tem o poder de aproximar a população da natureza de forma segura, responsável e sustentável.

REFERÊNCIAS

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BOTHA, C. J.; PENRITH, M. L. Potential plant poisonings in domestic animals in South Africa. **Journal of the South African Veterinary Association**, v. 79, n. 4, p. 166–174, 2008.

FLORA INCOGNITA. **Flora Incognita: automated plant species identification**. Technische Universität Ilmenau e Max Planck Institute, 2024. Disponível em: <https://floraincognita.com/>. Acesso em: 15 out. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GOËAU, H.; BONNET, P.; JOLY, A. Overview of LifeCLEF Plant Identification Task 2018. In: **CLEF (Working Notes)**, 2018.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.

GOOGLE. **Google Gemini API Documentation: build with generative AI models**. 2024. Disponível em: <https://ai.google.dev/>. Acesso em: 20 out. 2024.

HALL, C. R.; KNUTH, M. J. An update of the literature supporting the well-being benefits of plants: a review of the emotional and mental health benefits of plants. **Journal of Environmental Horticulture**, v. 37, n. 1, p. 30–38, 2019.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LARMAN, C. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015.

MICROSOFT. **.NET 8 Documentation: building modern web applications and APIs**. 2024a. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/whats-new/dotnet-8>. Acesso em: 20 out. 2024.

MICROSOFT. **ASP.NET Core Security: authentication, authorization and data protection**. 2024b. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/security/>. Acesso em: 20 out. 2024.

OWASP. **Open Web Application Security Project: OWASP Top 10 – 2021**. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/>. Acesso em: 18 out. 2024.

PEREZ, M.; SILVA, F.; COSTA, R. Botanical engagement and indoor plant survival: challenges in urban domestic environments. **Urban Forestry & Urban Greening**, v. 58, p. 126950, 2021.

PICTURETHIS. **PictureThis: plant identifier and care guide**. Glority Global Group Ltd., 2024. Disponível em: <https://www.picturethisai.com/>. Acesso em: 20 out. 2024.

PLANTA. **Planta: keep your plants alive**. Ströme AB, 2024. Disponível em: <https://getplanta.com/>. Acesso em: 20 out. 2024.

PLANT.ID. **Plant.id API: plant identification and assessment documentation**. FlowerChecker, 2024. Disponível em: <https://web.plant.id/plant-identification-api/>. Acesso em: 20 out. 2024.

PLANTNET. **Pl@ntNet: identify, explore and share your observations of wild plants**. Pl@ntNet Consortium, 2024. Disponível em: <https://plantnet.org/>. Acesso em: 20 out. 2024.

POSTGRESQL. **PostgreSQL 16 Database System Documentation**. The PostgreSQL Global Development Group, 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 15 out. 2024.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas**

da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REACT. **React: the library for web and native user interfaces**. Meta Open Source, 2024. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 15 out. 2024.

RAMSEY, D. **Monstera deliciosa Leaf 2700px**. Fotografia. Chanticleer Garden, Pennsylvania, 2006. Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 2.5. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monstera_deliciosa_Leaf_2700px.jpg. Acesso em: 4 set. 2026.

REICHHELD, F. F. The one number you need to grow. **Harvard Business Review**, v. 81, n. 12, p. 46–54, 2003.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial: uma abordagem moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

SCANPLANT. **ScanPlant: identificação e cuidados com plantas**. Aplicação web, 2026. Disponível em: <https://scan-plant-front-back-end.vercel.app/>. Acesso em: 4 set. 2026.

SINITOX. **Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas: estatística anual de casos de intoxicação e envenenamento**. FIOCRUZ, 2022. Disponível em: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/>. Acesso em: 10 out. 2024.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

SUTHERLAND, J.; SUTHERLAND, J. J. **Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. São Paulo: Sextante, 2019.

WÄLDCHEN, J.; MÄDER, P. Plant species identification using computer vision techniques: a systematic literature review. **Archives of Computational Methods in Engineering**, v. 25, n. 2, p. 507–543, 2018.